

Note de conception

Schématron F1

Version 1.0

Le 31 juillet 2026

Sommaire

1.	Objet de la livraison	3
2.	Documents de référence	3
3.	Principes directeur	3
4.	Principes de conception	4
5.	Couverture fonctionnelle	4
6.	Choix d'implémentation	6
7.	Hors périmètre	7

1. Objet de la livraison

Cette livraison met à disposition la première version du Schématron de validation métier du **Flux F1 (E-Invoicing / Facturation Électronique)**.

Le composant a pour objectif de compléter les contrôles syntaxiques et structurels réalisés par les schémas XSD en implémentant les règles de validation fonctionnelles retenues dans le périmètre Schématron et techniquement contrôlables en syntaxes **UBL 2.1** et **UN/CEFACT CII**.

Le Schématron est bâti sur le standard **ISO Schematron (ISO/IEC 19757-3)** et exploite la puissance d'**XPath 2.0** afin d'exprimer les contrôles de cohérence multi-éléments, les dépendances conditionnelles et les équations financières qui ne peuvent pas être portés par les schémas XML.

Cette version constitue le socle de référence pour la trajectoire **DÉMARRAGE** et ses extensions vers la trajectoire **CIBLE** destinée à évoluer au rythme des mises à jour des spécifications DGFiP / PPF.

Les Schématrons **DÉMARRAGE** portent le socle minimal de contrôle. Les Schématrons **CIBLE** reprennent ce socle et ajoutent les contrôles liés aux lignes de facture, aux périodes de ligne, aux références antérieures, aux adresses de livraison et aux remises/charges documentaires et de ligne.

2. Documents de référence

Le développement du Schématron s'appuie sur les documents suivants :

Référence	Description
Annexe 1	Format sémantique FE e-invoicing — Flux 1 (Spécifications UBL 2.1 & CII)
Annexe 7	Règles de gestion
XSD E-Invoicing	Validation structurelle
EN16931	Règles de facturation électronique
BR France	Règles françaises complémentaires

3. Principes directeurs

Le Schématron a été construit autour des principes suivants.

Séparation des responsabilités

Les contrôles sont répartis selon leur nature :

XSD (Syntaxique)	Schematron (Métier & Cohérence)	Applicatif / PPF (Persistance)
Structure XML du document	Cohérences financières et calculs	Unicité de la facture

Types de données primitifs	Dépendances conditionnelles métier	Horodatage et contrôle horloge
Validation des balises XML	Nomenclatures restreintes (TVA, Cadres)	Consultation Annuaire & SIREN
Cardinalités de base	Tolérances d'arrondis et prix nets	Historique et état des transmissions

Cette séparation permet de limiter les redondances et de conserver un périmètre de validation clairement identifié.

4. Principes de conception

Les conventions d'écriture et règles d'ingénierie suivantes ont été strictement appliquées :

- **Un pattern par bloc fonctionnel de contrôle, identifié par la ou les règles de gestion couvertes** : Identification du bloc par le numéro de règle de gestion (ex : F1-START-FACTURE-ID-G1.05). Certains patterns regroupent des règles fonctionnellement liées (ex : G1.02-G1.60, G1.41-G1.47-G2.32-G6.21) lorsque leurs contextes XPath sont identiques.
- **Une assertion = Un contrôle fonctionnel** : Utilisation ciblée de <sch:assert> pour vérifier le respect des conditions exigées.
- **Parcours naturel du document XML** : Structuration séquentielle (En-tête, Acteurs, TVA, Totaux, Lignes).
- **Traçabilité réglementaire complète** : Référencement de la règle DGFIP et de l'Annexe source dans chaque message.
- **Homogénéité des messages d'erreur** : Formatage normalisé : [ID_RÈGLE] Libellé explicite | Source : Annexe 7 v1.8.
- **Niveaux de sévérité stricts** : Utilisation prioritaire du niveau flag="fatal" pour les rejets bloquants.

5. Couverture fonctionnelle

Le Schématron F1 couvre les règles métier applicables au Flux 1 qui sont retenues dans son périmètre de contrôle pour les trajectoires DÉMARRAGE et CIBLE :

Profil & Cadre de facturation

- Présence obligatoire de l'identifiant de spécification BT-24 (contrôle via G6.08 ; la valeur du profil F1 est portée par le nommage du fichier conformément à S1.06, hors périmètre Schématron).
- Validation des cadres de facturation autorisés (G1.02 : B1 à S7).
- Validation du type de facture dans la liste UNTDID 1001 subset PPF (G1.01).
- Incompatibilités strictes entre types de factures et cadres (ex: interdiction des acomptes sur cadres B4/S4/M4 via G1.60).

Identifiants & Dates

- Contrôle de forme de l'identifiant de facture (G1.05 : longueur max 35 car., interdiction des espaces consécutifs et bordants).
- Formatage strict des dates (G1.09 : AAAA-MM-JJ en UBL, AAAAMMJJ en CII).
- Plage de validité temporelle (G1.36 : Année comprise entre 2000 et 2099).
- Chronologie des périodes de facturation (G6.25 : Date de fin strictement supérieure à la date de début).

Identification des Acteurs (Vendeur / Acheteur / Assujetti Unique)

- Validation des identifiants légaux (G2.19 / G1.63 : SIREN à 9 chiffres sous le qualifiant 0002).
- Présence obligatoire du numéro de TVA Intracommunautaire (G2.33 quand identifiant est un SIREN ou UE).
- Contrôle du format des codes pays sur deux lettres majuscules, avec rejet de EL au profit de GR pour la Grèce (G2.01). La vérification de l'existence réelle du code dans le référentiel ISO 3166-1 reste hors périmètre
- Qualifiant d'assujetti unique (S1.14 : Code 0231).
- Contrôle de l'identifiant de l'assujetti unique : qualifiant 0231 via S1.14 et SIREN sur 9 chiffres via G1.101.
- En syntaxe CII, cohérence du code d'exigibilité de la TVA BT-8 : même valeur dans toutes les ventilations TVA lorsque BG-23 est répété (S1.13).

Traitement de la TVA & Exonérations

- Qualification du type de taxe (G1.103 / S1.17 : Exigence stricte du qualifiant VAT).
- Validation des catégories de TVA (G2.31 : Codes UNTDID 5305 S, E, AE, K, G, O, Z).
- Contrôle des taux légaux français (G1.24 : Taux autorisés de 0% à 20,6%).
- Exonérations et justifications (G1.41, G1.47, G2.32 : Obligation du motif VATEX et identifiant TVA vendeur).
- Restrictions sur les avoirs nets de taxe (G6.21 : Code VATEX-FR-CNWVAT).
- Validation du code d'exigibilité de la TVA dans les listes UNTDID 2475 et UNTDID 2005 (P1.11).
- En trajectoire CIBLE, présence obligatoire du taux de TVA BT-96 lorsqu'une remise au niveau du document BG-20 est renseignée (G6.10).

Données Financières, Totaux & Lignes

- Formatage des montants (G1.14 : Max 2 décimales, 19 caractères maximum, signe éventuel compris et séparateur décimal non comptabilisé).
- Formatage des prix unitaires (G1.16 : Max 6 décimales, signe négatif interdit).
- Équations de cohérence globale HT et TVA (G1.53 : Tolérance d'arrondi de 0,01 € entre le total et la somme des ventilations).
- Calcul du prix net unitaire d'article (G1.55 : $\$PrixNet = PrixBrut - Rabais\$$).
- Références aux factures antérieures pour rectifications et avoirs (G1.31 / BT-25).
- Formatage des quantités (G1.15 : max 4 décimales, 19 chiffres significatifs).

- Devise différente de l'euro (G1.12 : présence obligatoire du montant de TVA en euros BT-111 si BT-5 ≠ EUR).
- Présence des données obligatoires DÉMARRAGE non portées par le XSD (G6.08 : présences conditionnelles).

6. Choix d'implémentation

Plusieurs choix d'architecture ont été retenus :

Nomenclatures et Référentiels

Les listes fermées effectivement nécessaires au contrôle — catégories TVA, taux légaux, cadres de facturation et codes métier — sont intégrées directement dans les assertions XPath. Les codes pays font uniquement l'objet d'un contrôle de format ; leur existence dans le référentiel ISO 3166-1 n'est pas vérifiée.

Sécurisation des calculs XPath (NaN Guard)

Pour éviter tout échec du moteur XSLT lors de la validation d'éléments optionnels manquants, les formules arithmétiques à risque (G1.53, G1.55) intègrent des variables de garde (sch:let) vérifiant l'existence préalable des nœuds avant conversion numérique. Limitation : certaines assertions G1.24 utilisent number() sans garde d'existence explicite. La présence du taux est contrôlée séparément par G6.08 pour les ventilations TVA BG-23 et par G6.10 pour les remises documentaires BG-20 en trajectoire CIBLE.

Gestion des Devises

Si la devise de la facture (BT-5) est différente de l'Euro (EUR), la règle G1.12 impose la présence explicite du montant de TVA équivalent exprimé en Euros (BT-111).

Règles implémentées hors marquage F1=X

Quatre règles sont implémentées bien que non marquées F1=X dans l'Annexe 7 v1.8. Leur inclusion est justifiée par leur appartenance au standard EN16931 et leur nécessité fonctionnelle : G1.53 (cohérence HT/TVA, définie par EN16931), G2.19 (format des identifiants légaux, cohérence avec G1.63 et G2.33), G2.33 (TVA intracommunautaire obligatoire si SIREN, cohérence avec G2.19), G1.103 (type de taxe VAT, requis par EN16931 / BR-France).

Sélection des montants contrôlés par G1.14 (liste fermée)

La règle G1.14 s'applique à une liste fermée de balises correspondant aux montants documentaires, montants de lignes et montants de taxes, établie à partir de l'Annexe 1 Flux 1 : remises et charges (BT-92, BT-99, BT-136, BT-141), bases et montants de TVA (BT-110, BT-111, BT-116, BT-117) et totaux monétaires (BT-109 et bloc des totaux).

Ce mécanisme remplace la sélection générique initiale portant sur toute balise se terminant par Amount, qui appliquait à tort la règle G1.14 aux prix unitaires (BT-146, BT-147, BT-148), lesquels relèvent de la règle G1.16.

Les balises Amount, BaseAmount et ActualAmount pouvant exister à la fois dans les montants documentaires et dans les blocs de prix, la liste fermée est complétée par une exclusion structurelle des blocs de prix : cac:Price en UBL, GrossPriceProductTradePrice et NetPriceProductTradePrice en CII.

Toute évolution des spécifications introduisant une nouvelle balise de montant devra donner lieu à une mise à jour de cette liste.

Modalités de référencement des factures antérieures pour les avoirs G1.31 :

En trajectoire CIBLE, la règle G1.31 admet deux modalités de référencement des factures antérieures pour les avoirs et factures rectificatives : soit la référence est portée en entête du document (numéro BT-25 et date BT-26), soit elle est portée sur les lignes, auquel cas chaque ligne doit comporter le numéro de facture antérieure et la date associée. Ces deux modalités sont exclusives : les références ne peuvent pas être renseignées simultanément en entête et en ligne. Un document ne portant aucune référence, ou dont une ligne est incomplète (numéro ou date manquant), est rejeté. En trajectoire DÉMARRAGE, seule la référence en entête est admise.

7. Hors périmètre

Ne sont volontairement pas couverts :

XSD

- structure XML ;
- cardinalités ;
- types XML.

Référentiels

- validité réelle des codes ISO ;
- consultation de bases externes.

Applicatif

- historique ;
- unicité ;
- contrôles inter-transmissions ;
- contrôles nécessitant un contexte d'exécution.

Le détail est ci-dessous :

Règle	Motif d'exclusion	Portée
G1.07	Comparaison de la date d'émission avec l'horloge système (date courante).	Applicatif
G1.18	Date de versement de l'acompte (contrôle dépendant du contexte d'encaissement métier).	Applicatif
G1.39	Date effective de livraison si distincte (information conditionnelle non vérifiable de façon isolée).	Applicatif
G1.43	Option de paiement de la TVA sur les débits (nécessite une donnée de profil entreprise externe).	Applicatif
G1.45	Unicité du numéro de facture (nécessite l'accès à la base de données historique du PPF).	Applicatif
G1.52	Code sujet de la note de facture (mention informative non bloquante).	Hors périmètre
G1.65	Vérification de l'existence et du statut du SIREN dans la base Sirene / INSEE.	Référentiel externe
G1.76 / G1.79	Contrôle d'appartenance à un groupe d'Assujettis Uniques (nécessite la consultation de l'Annuaire PPF).	Annuaire / Référentiel
G6.06	Mention DEEE (règle indicative qualifiée non contrôlable applicativement dans l'Annexe 7).	Hors périmètre
G6.08 (partiel)	Les contrôles de présence purement structurels et non conditionnels sont délégués au schéma XSD.	XSD
G6.11	Donnée obligatoire à partir du 01/09/2026 selon la réglementation (CGI). Marquée N.B. non contrôlable applicativement dans l'Annexe 7 v1.8.	Applicatif
G6.12	Donnée obligatoire à partir du 01/09/2027. Hors périmètre trajectoire DÉMARRAGE.	Hors périmètre
G6.13	Représentant fiscal de l'assujetti unique. Marquée N.B. non contrôlable applicativement dans l'Annexe 7 v1.8.	Applicatif
P1.12	Règle explicitement qualifiée comme non contrôlable applicativement	Hors périmètre
S1.06	Convention de nommage du fichier F1 (contrôle effectué au niveau du pipeline de réception de l'enveloppe).	Enveloppe / Pipeline